# Apache Cassandra

## 4. Experimentación propia

El 12 de noviembre de 2026 se probó si Cassandra 5.0.9 podía leer una fila escrita previamente, antes, durante y después de detener dos de sus tres nodos. El clúster se ejecutó en Docker, con factor de replicación 3 en `datacenter1`. Las horas de las capturas corresponden a Ecuador continental (UTC −5). La carpeta `experimento/` contiene la configuración (`compose.yaml`, `preparar.cql`), la secuencia completa (`COMANDOS.md`) y las salidas registradas (`RESULTADOS.md`).

### 4.1. Preparación del clúster

Desde la carpeta `experimento`, el clúster se levantó en PowerShell y se cargó el esquema de la tabla `ta_ind_01.prueba`. El primer `nodetool status` mostró los tres nodos activos (Figura 2).

```
$docker = "$env:LOCALAPPDATA\Programs\DockerDesktop\resources\bin\docker.exe"
$nodo = 'ta-ind-cassandra-nodo1-1'
& $docker compose -f compose.yaml up -d --wait --wait-timeout 420
& $docker exec $nodo nodetool status
Get-Content -Raw preparar.cql | & $docker exec -i $nodo cqlsh
```

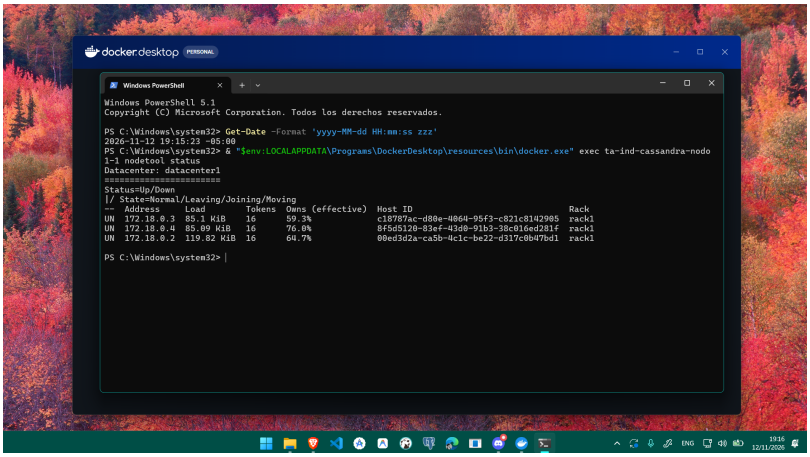



Figura 2: Estado inicial a las 19:15:23. Los tres nodos aparecen como `UN`.

### 4.2. Antes de la caída

La fila se insertó con `ALL`. Luego se consultó el mismo identificador con `ONE` y `QUORUM`. Ambas lecturas devolvieron la fila 1 con el mensaje «Prueba de Melanie» (Figura 3).

```
Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzz'
@'
CONSISTENCY ALL;
INSERT INTO ta_ind_01.prueba (id, mensaje) VALUES (1, 'Prueba de Melanie');
CONSISTENCY ONE;
SELECT * FROM ta_ind_01.prueba WHERE id = 1;
CONSISTENCY QUORUM;
SELECT * FROM ta_ind_01.prueba WHERE id = 1;
'@ | & $docker exec -i $nodo cqlsh
```

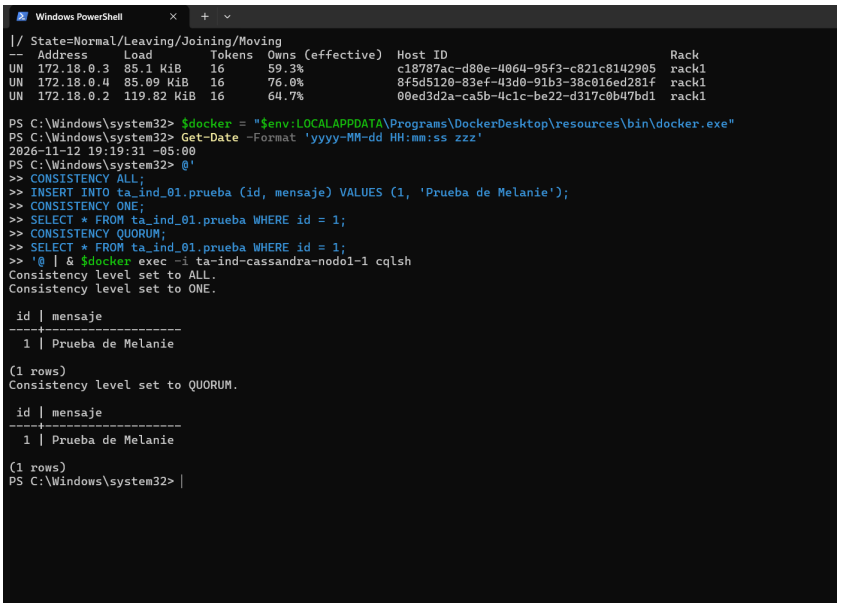



Figura 3: Escritura con `ALL` y lecturas con tres nodos activos a las 19:19:31.

### 4.3. Durante la caída

Se detuvieron los contenedores `nodo2` y `nodo3`. Cuando `nodetool status` mostró una fila `UN` y dos `DN`, se repitieron las lecturas desde el nodo 1.

```
& $docker compose -f compose.yaml stop nodo2 nodo3
Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzz'
& $docker exec $nodo nodetool status
@'
CONSISTENCY ONE;
SELECT * FROM ta_ind_01.prueba WHERE id = 1;
CONSISTENCY QUORUM;
SELECT * FROM ta_ind_01.prueba WHERE id = 1;
'@ | & $docker exec -i $nodo cqlsh
```

`ONE` devolvió la fila 1. Con `QUORUM`, el servidor devolvió `Unavailable`. El cliente `cqlsh` mostró `NoHostAvailable`. El detalle del error indicó `required_replicas = 2` y `alive_replicas = 1` (Figura 4).

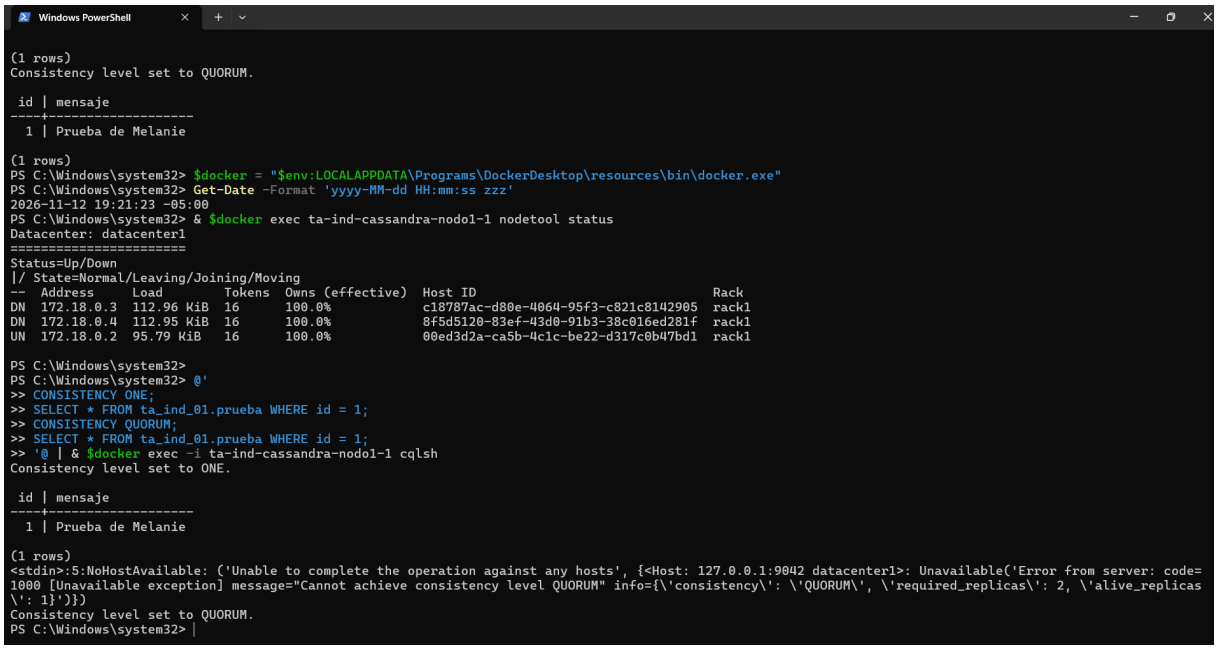



Figura 4: Lecturas con un nodo activo a las 19:21:23. El error de `QUORUM` aparece al final de la captura.

## 4.4. Después de la recuperación

Se levantaron de nuevo los contenedores detenidos y se repitió la lectura con `QUORUM`. Los tres nodos volvieron a aparecer como `UN` y la consulta devolvió la fila 1 (Figura 5).

```
& $docker compose -f compose.yaml up -d --wait --wait-timeout 360
Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzz'
& $docker exec $nodo nodetool status
$consulta = 'CONSISTENCY QUORUM; SELECT * FROM ta_ind_01.prueba WHERE id = 1;'
& $docker exec $nodo cqlsh -e $consulta
```

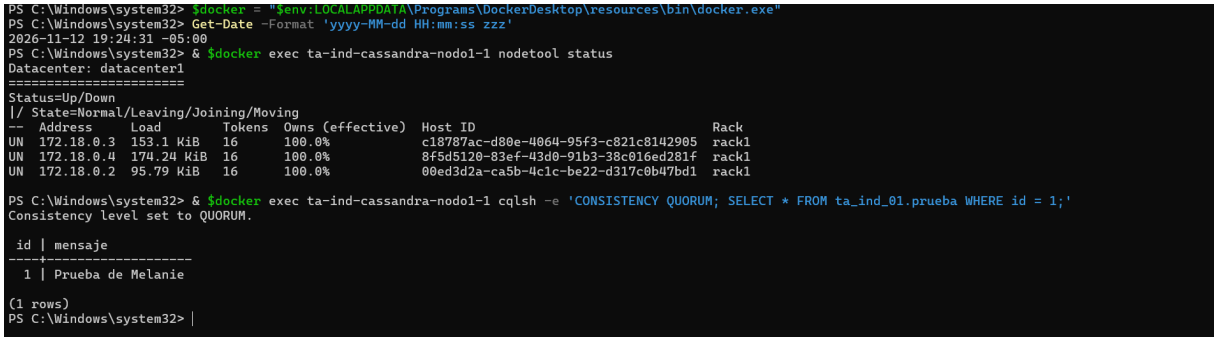



Figura 5: Lectura con `QUORUM` tras la recuperación a las 19:24:31.

Cuadro 1: Resultados de las lecturas de la fila 1 por etapa.

| Etapa | Nodos activos | `ONE` | `QUORUM` |
|---|---|---|---|
| Antes de la caída | 3 | Devuelve la fila | Devuelve la fila |
| Durante la caída | 1 | Devuelve la fila | `Unavailable` |
| Tras la recuperación | 3 | Sin nueva consulta | Devuelve la fila |